

Teoría de la Computabilidad

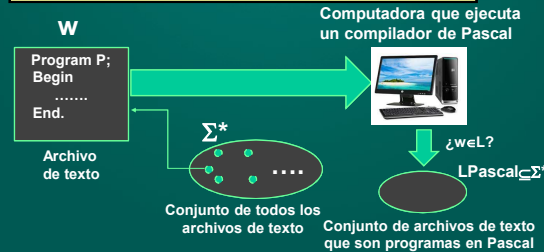
Módulo 11: Lenguajes recursivos enumerables Propiedades y relación con Jerarquía de Chomsky

Departamento de Cs. e Ing. de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

Lenguaje Recursivo: Concepto

Def.: Sea L un lenguaje formal. Se dirá que L es **recursivo** si existe un algoritmo para determinar, para toda palabra $w \in \Sigma^*$, si se verifica que $w \in L$ o bien $w \notin L$

Repaso



Leng. Recursivos y Rec.Enumerables

Def.: Un lenguaje L se dice **recursivo** si es aceptado por una MT T que se detiene en un estado aceptador para toda cadena $w \in L$, y en un estado no-aceptador para todo $w \notin L$.

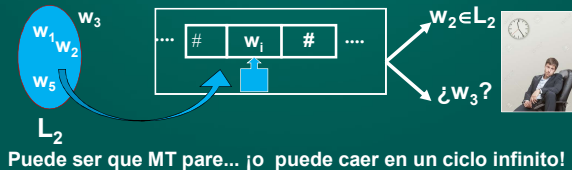
Def.: Un lenguaje L es **recursivo enumerable** si $\exists$ una MT T capaz de enumerar las palabras de L .

Def.: Un lenguaje L se dice **recursivo enumerable** si $\exists$ una MT T que se detiene con cadenas w tq. $w \in L$, y **no necesariamente** se detiene para cadenas $w \notin L$.

Leng. Recursivos vs. Rec.Enumerables



LR: la MT siempre responde por si o por no

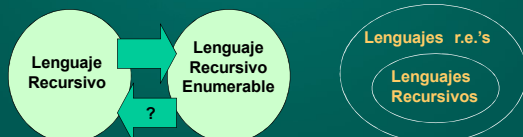


Puede ser que MT pare... ¡o puede caer en un ciclo infinito!

Leng. Recursivos y Rec.Enumerables

Teo.: Todo lenguaje recursivo es recursivo enumerable (=r.e.), pero no a la inversa.

Dem: (Ejercicio)



La Jerarquía de Chomsky



Perspectiva: poder de decisión de una máquina sobre un lenguaje
(Recursivos = siempre puedo decidir pertenencia)

Dando Nombres a las MTs

Puede ser de utilidad (por razones que veremos después) dar un **nombre** a cada MT existente.

El conjunto de todas las MTs posibles se puede representar así a través del cñto. de todos los nombres posibles:

MT T_1 =...	Nombre ₁
MT T_2 =...	Nombre ₂
MT T_3 =...	Nombre ₃
...	
MT T_k =...	Nombre _k

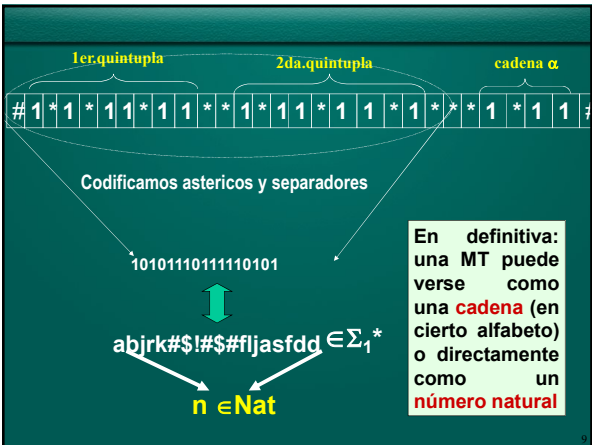
Una MT como número (1)

Consideremos p.ej. una MT con reglas
 $\delta(S_0, 0) = (S_1, 1, D)$ y $\delta(S_0, 1) = (S_1, 1, L)$, y sea $\alpha = 01$.

Est. Act.	Sim.Act.	Prox.Est.	Sim.Escrito	Mov.
0	0	1	1	Derecha (= 11)
0	1	1	1	Izq. (=1)

1er.quintupla 2da.quintupla cadena α

1 * 1 * 1 1 * 1 1 * * 1 * 1 1 * 1 1 * 1 * * * 1 * 1 1



Fc. Cod: Codificando MTs

Sea **Cod** una codificación que transforma una MT expresada en un alfabeto Σ_1 en una cadena basada en un alfabeto Σ_2 .

Cod debe ser tal que dadas dos MTs M_1 y M_2 , si $M_1 \neq M_2$ ent. **Cod**(M_1)= $w_1 \in \Sigma_2^*$, **Cod**(M_2)= $w_2 \in \Sigma_2^*$, y $w_1 \neq w_2$ (**Cod** es una **fc.inyectiva**).

Cod puede no ser **suryectiva** (si se consideran cadenas en Σ_2^* que no representan a ninguna MT).

Fc. Cod

Cod : $\Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ es una fc. inyectiva.

Si $M_1 \neq M_2$ ent.
Cod(M_1) $\neq$ **Cod**(M_2)

Cod no necesariamente suryectiva

$S \subseteq \Sigma_1^*$

$S = \text{cjto. de MT definidas sobre } \Sigma_1$

$R \subseteq \Sigma_2^*$

CCN = $\{w_1 w_2 \dots w_n\}$

Conjunto CCN

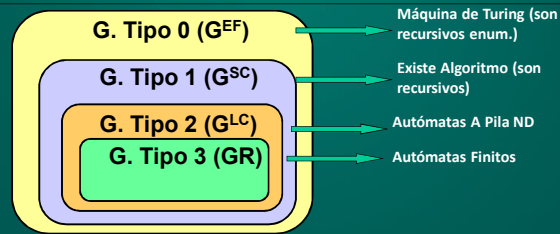
Si aplicamos **Cod**(S), $S \subseteq \Sigma_1^*$ obtenemos un cpto. $R \subseteq \Sigma_2^*$.

Sean $T \in S$ y $w \in \Sigma_2^*$ tal que $w = \text{Cod}(T)$.

Podemos pensar que w es el **nombre** de la MT T .

Llamaremos a **Cod**(S) el *cpto codificado de nombres*, abreviado **CCN**.

Clasificación de gramáticas de Chomsky



Todos los lenguajes abordados son recursivos (y consecuentemente son r.e.).

¿Existirán lenguajes que NO SON r.e.?

Leng. Recursivos y Rec.Enumerables

Teo.: Existen lenguajes que no son recursivos enumerables.

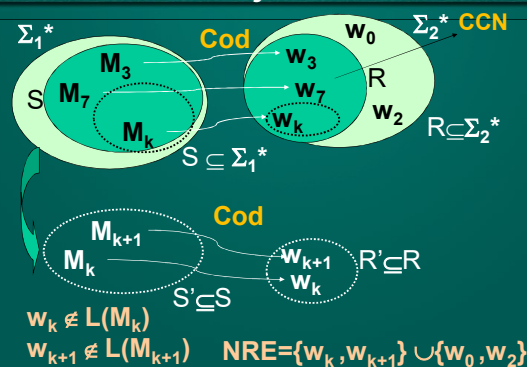
Dem: Sea el lenguaje

$$NRE = \{ w \mid (w \in CCN, w = \text{Cod}(T), y \ w \notin L(T)) \text{ o bien } (w \in \Sigma_2^* - CCN) \}$$

NRE contiene dos tipos de cadenas:

- Toda aquella cadena w que representa a una MT T que no acepta a w .
- Aquellas cadenas que no constituyen una codificación válida de una MT.

El conjunto NRE



Existen Lenguajes que no son r.e.

Teo.: Existen lenguajes que no son recursivos enumerables.

Dem: Veamos que el lenguaje NRE no es recursivo enumerable.

Supongamos por el absurdo que lo fuera. Ent. existiría una MT A que aceptaría todas las palabras de NRE. Y dicha MT A tendría un nombre asignado por la codificación Cod , concretamente $\text{Cod}(A)$.

Dado que $\text{Cod}(A)$ es una cadena, es válida la pregunta ¿ $\text{Cod}(A) \in NRE$?

Suponiendo $\text{Cod}(A) \in NRE$

$$NRE = \{ w \mid (w \in CCN, w = \text{Cod}(T), y \ w \notin L(T)) \text{ o bien } (w \in \Sigma_2^* - CCN) \}$$

Sup. que $\text{Cod}(A) \in NRE$. Entonces:

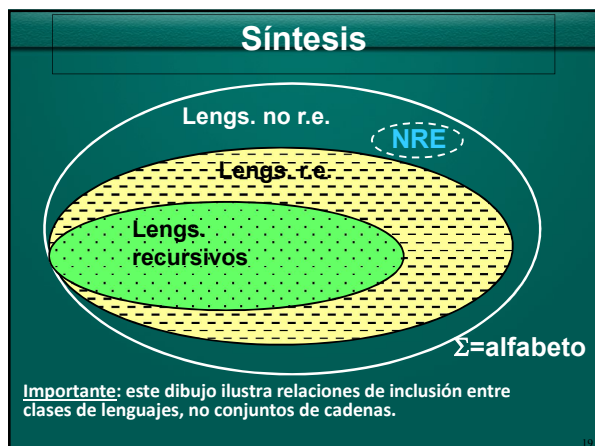
- A acepta NRE (por def. de A)
- $\text{Cod}(A) \in NRE$ (por hip.)
- A acepta la cadena $\text{Cod}(A)$ (de a y b)
- NRE no contiene a w si $w = \text{Cod}(A)$, $w \in L(T)$ (por def. de NRE).
- Luego $\text{Cod}(A) \notin NRE$ (¡absurdo!)

Suponiendo $\text{Cod}(A) \notin NRE$

$$NRE = \{ w \mid (w \in CCN, w = \text{Cod}(T), y \ w \notin L(T)) \text{ o bien } (w \in \Sigma_2^* - CCN) \}$$

Sup. que $\text{Cod}(A) \notin NRE$. Entonces:

- A acepta NRE (por def. de A)
- $\text{Cod}(A) \notin NRE$ (por hip. inicial)
- A no acepta la cadena $\text{Cod}(A)$ (de a y b)
- Si una cadena w no es aceptada por la MT T que representa, ent. $w \in NRE$ (por def. de NRE).
- Luego $\text{Cod}(A) \in NRE$ (¡absurdo!)

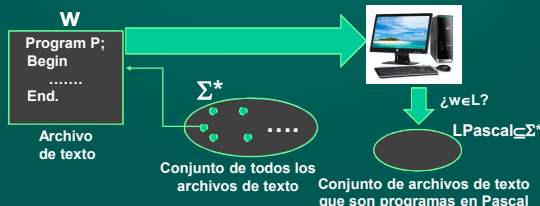


El Problema de Lengs. No Recursivos

Obs: Los lenguajes no recursivos no son adecuados como lenguajes de programación.

Razón: si L es recursivo enumerable pero no recursivo, ent. existe un algoritmo para enumerar cadenas $w_1, w_2, \dots, w_k$ del lenguaje L , pero no para decidir su pertenencia (si $w_i \in L$).

Luego no puede construirse un compilador para decidir qué cadenas son válidas en L .



Leng.Rec: Cerrados Bajo Complemento

Teo.: La clase de los lenguajes recursivos es cerrada bajo complemento.

Dem: Sea L un lenguaje recursivo, $L \subseteq \Sigma^*$.
Ent. existe una MT $T = (S, \Sigma, \delta, s_1, F)$ que se detiene y acepta L .

Mostraremos que puede construirse una MT $T_1 = (S_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$ que acepta precisamente el complemento de L , esto es $\Sigma^* - L$.

Dem: Sea $T_1 = (S_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$ construida a partir de T agregando un estado s_f tal que $F_1 = \{s_f\}$.

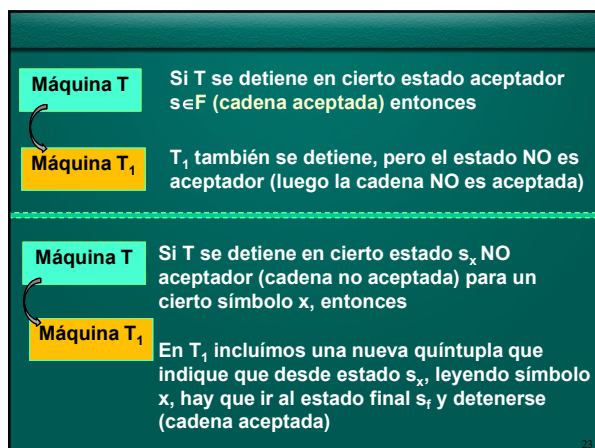
La fc. δ_1 incluye a las 5-uplas en δ , luego puede simularla. Además, para c/ 5-upla de δ tal que el estado sea no aceptador y el símbolo no tenga mov. asociado, T_1 pasa al estado s_f y para.

T_1 simula a T hasta que se detiene.

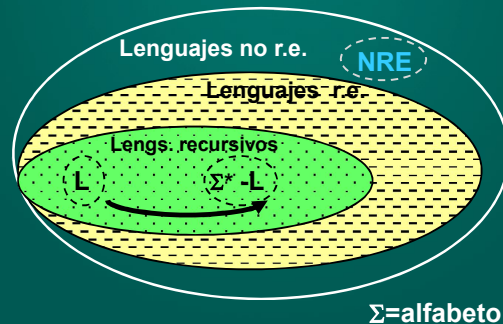
• T se detiene en estado $s \in F \Rightarrow T_1$ se detiene sin aceptar.

• T se detiene en estado no aceptador $\Rightarrow T_1$ pasa a $s_f \in F_1$ y acepta.

Luego T_1 acepta $\Sigma^* - L$, CQD.



La clase de los lenguajes recursivos es cerrada bajo complemento



Lengs. r.e. No Cerrados Bajo Comp.

Teo.: La clase de los lenguajes r.e. no es cerrada bajo complemento.

Intuición: Para demostrar esta afirmación, basta encontrar un lenguaje L que sea r.e, pero tal que su complemento no sea r.e. Recordemos que:

Def.: Un lenguaje L se dice **recursivo enumerable** si $\exists$ una MT T que se detiene con cadenas w tq. $w \in L$, y no necesariamente se detiene para cadenas $w \notin L$.

25

Lengs. r.e. No Cerrados Bajo Comp.

Teo.: La clase de los lenguajes r.e. no es cerrada bajo complemento.

Dem: Sea el lenguaje

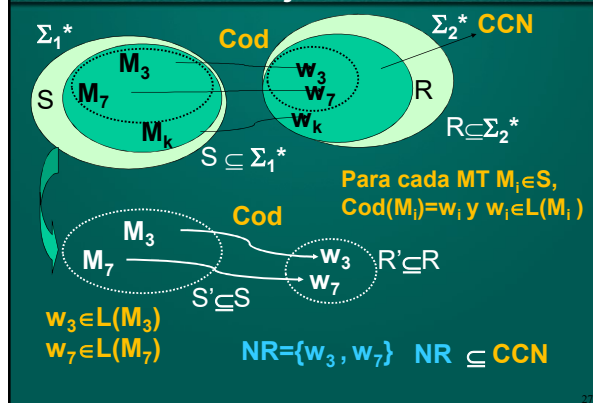
$$NR = \{ w \mid (w \in CCN, w = \text{Cod}(T), \text{ y } w \in L(T)) \}$$

NR = cjto. de cadenas, tal que cada cadena w representa una MT T que acepta su codificación por **Cod**.

Puede probarse que NR es r.e.

26

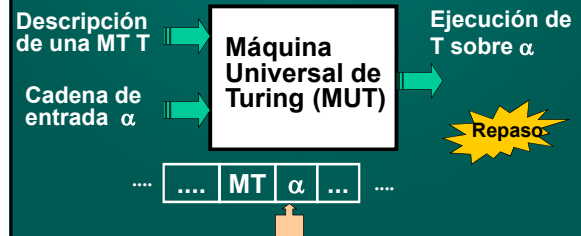
El conjunto NR



27

Probando que NR es r.e.

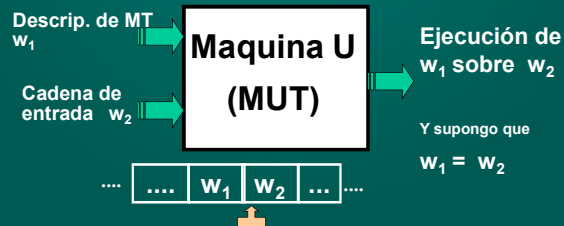
→ Para demostrar que NR es r.e., recurriremos a la **máquina universal de Turing**.



28

Probando que NR es r.e.

→ Asumiremos una MUT U que al recibir $w_1 \in CCN$ en la cinta, la **duplica** (genera w_2) y utiliza w_1 como la descripción de la MT a simular y w_2 como su entrada.



29

Probando que NR es r.e.

→ Pero ent. U acepta exactamente NR , pues si w_1 es una MT que para, la máquina U lo hará. Si w_1 no es una MT o no se detiene nunca, U tampoco se detendrá.

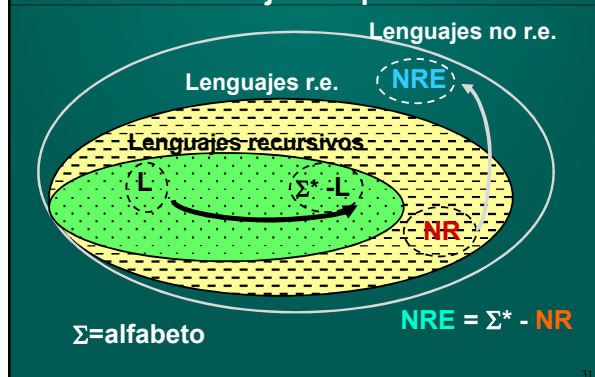
→ NR satisface entonces la def. de Rec.Enum. Y nótese que $NRE = \Sigma_2^* - NR$. ¡Y ya hemos probado que NRE no es Rec. Enum!

Luego hemos demostrado que la clase de los LRE no son cerrados bajo complemento

Recordar: Un leng. L es r.e. si $\exists$ una MT T que se detiene con cadenas w tq. $w \in L$, y no necesariamente se detiene para cadenas $w \notin L$.

30

La clase de los lenguajes r.e. no es cerrada bajo complemento



Existen Lengs. r.e. que no son L.Rec.

Teo.: Existen lenguajes r.e. que no son recursivos.

Dem: Recordemos primeramente un resultado auxiliar ya demostrado:

Teo.: Todo lenguaje recursivo es recursivo enumerable (abreviado $LR \subseteq LRE$).

QPQ vale $LR \subseteq LRE$ pero no vale que $LR = LRE$. Debemos mostrar que esta última igualdad no se satisface.



Existen L.R.Enum. que no son L.Rec.

Teo.: Existen lenguajes recursivo enumerables que no son recursivos.

Sabemos que $LR \subseteq LRE$. Sup. por el absurdo que $LR = LRE$ [*]

Probamos antes que NR es un lenguaje r.e. Luego (por [*]) NR debería ser también recursivo.

Pero también probamos que los lenguajes recursivos son cerrados bajo complemento. Y sabemos que el complemento de NR es NRE . Luego NRE es recursivo, y por [*] es r.e.

Pero ¡esto es absurdo! pues probamos antes (ver transparencias anteriores) que NRE no era r.e. Luego $LR \neq LRE$, por lo que concluimos $LR \subset LRE$, cqd.

Expresividad de Gramáticas de tipo 0.

Corolario: La clase de lenguajes generados por gram. tipo 1 es menos expresiva que la clase de lenguajes generados por las gram. tipo 0.

Dem: es claro que toda cadena generable con G tipo 1 es también generable con G tipo 0. El lenguaje NR requiere una gramática tipo 0 para ser generado, ya que NR es r.e. y las gramáticas tipo 1 son un subconjunto estricto del conjunto de lenguajes recursivos.

Lema: Existen lenguajes recursivos que no son sensibles al contexto (es decir, no son generados por ninguna gramática tipo 1).

Repaso

Síntesis

